LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Firza Hermana Putra (2509106090)

Kelas (B‘25)

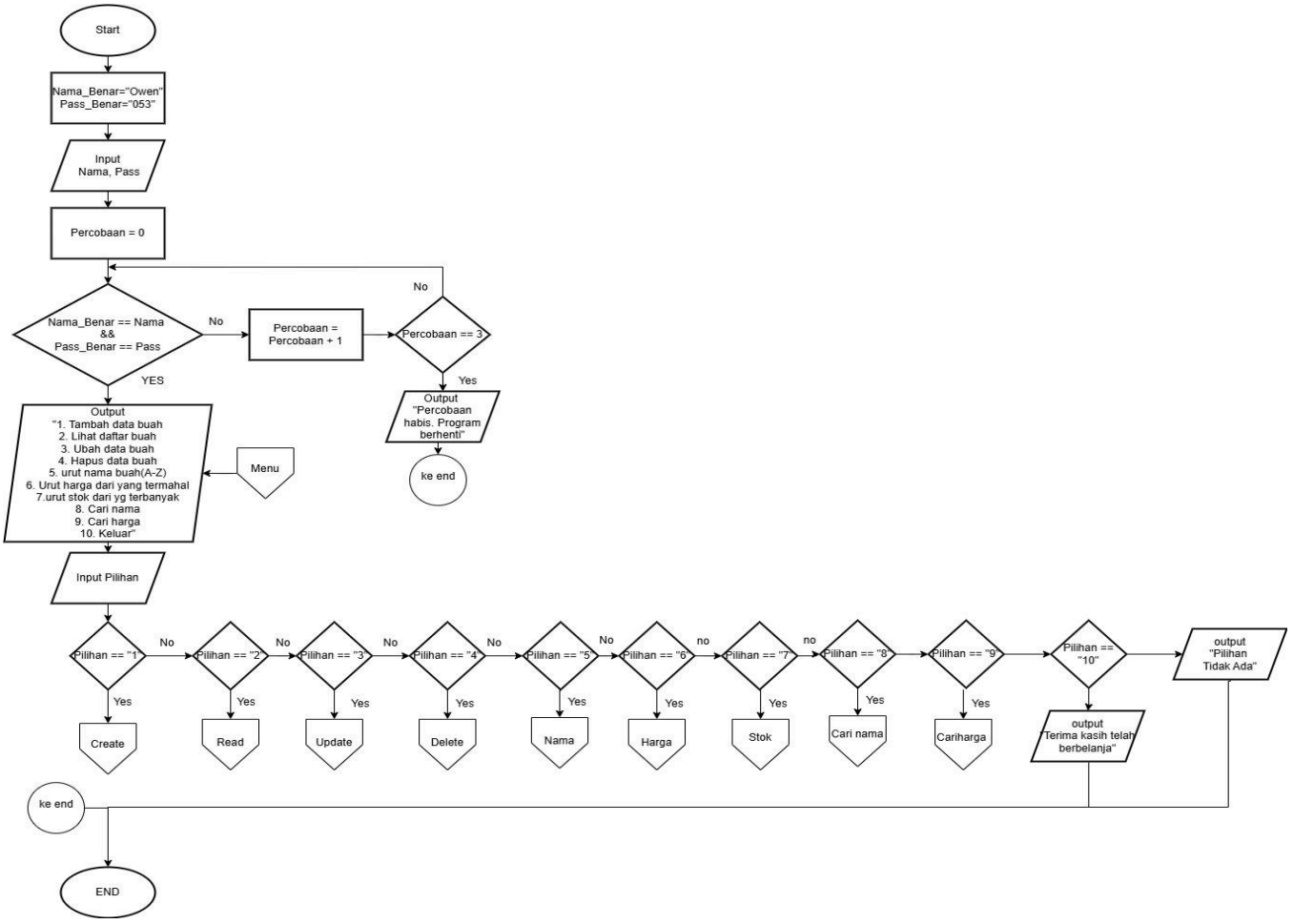
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

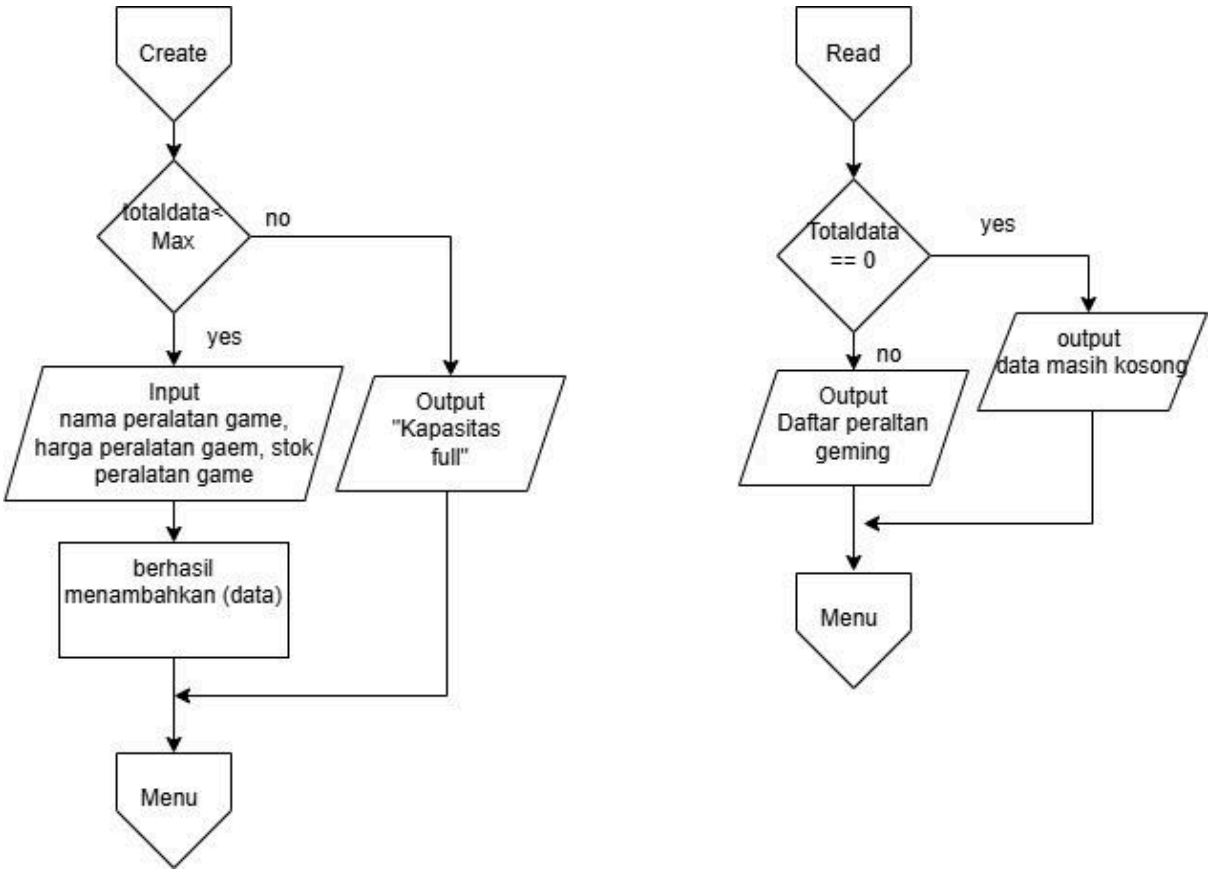
SAMARINDA

2025

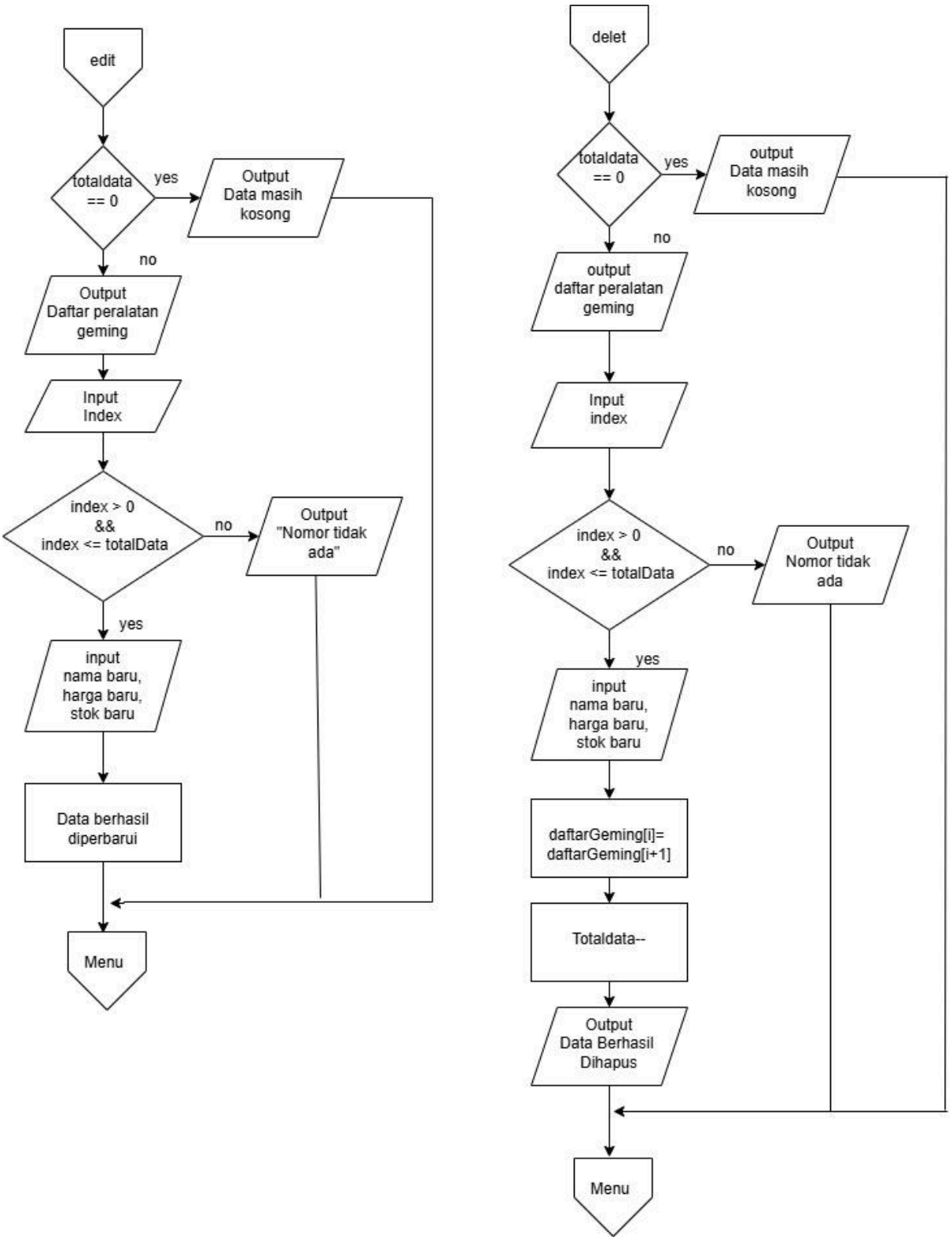
1.Flowchart



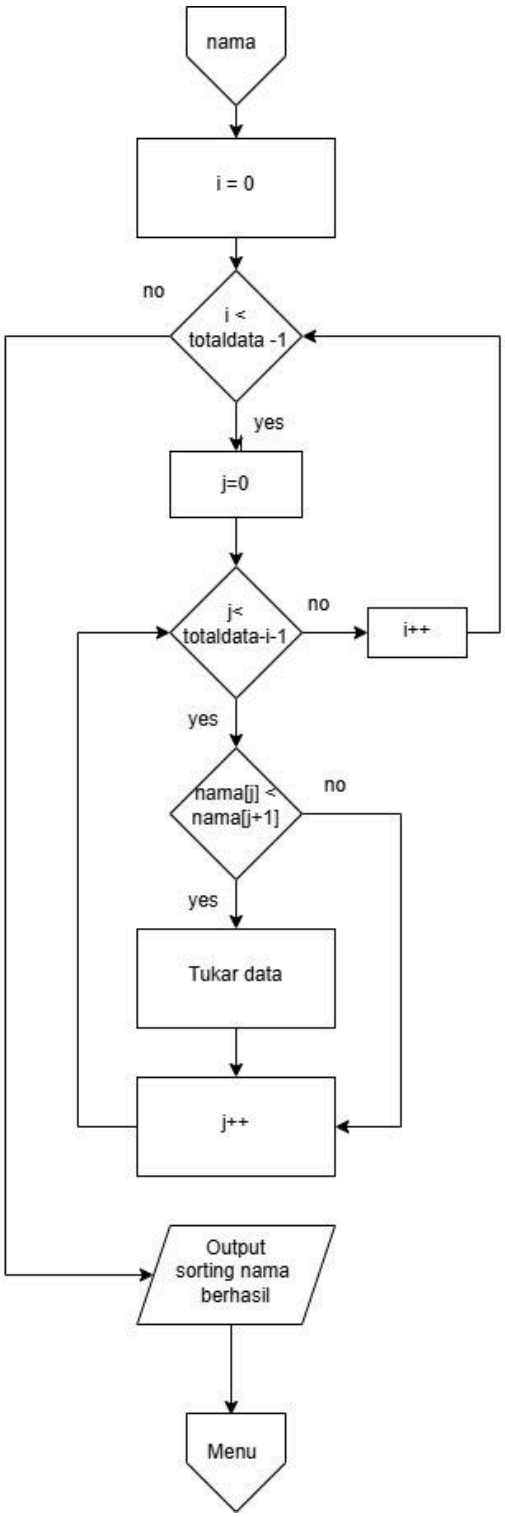
Gambar 1.1 flowchart

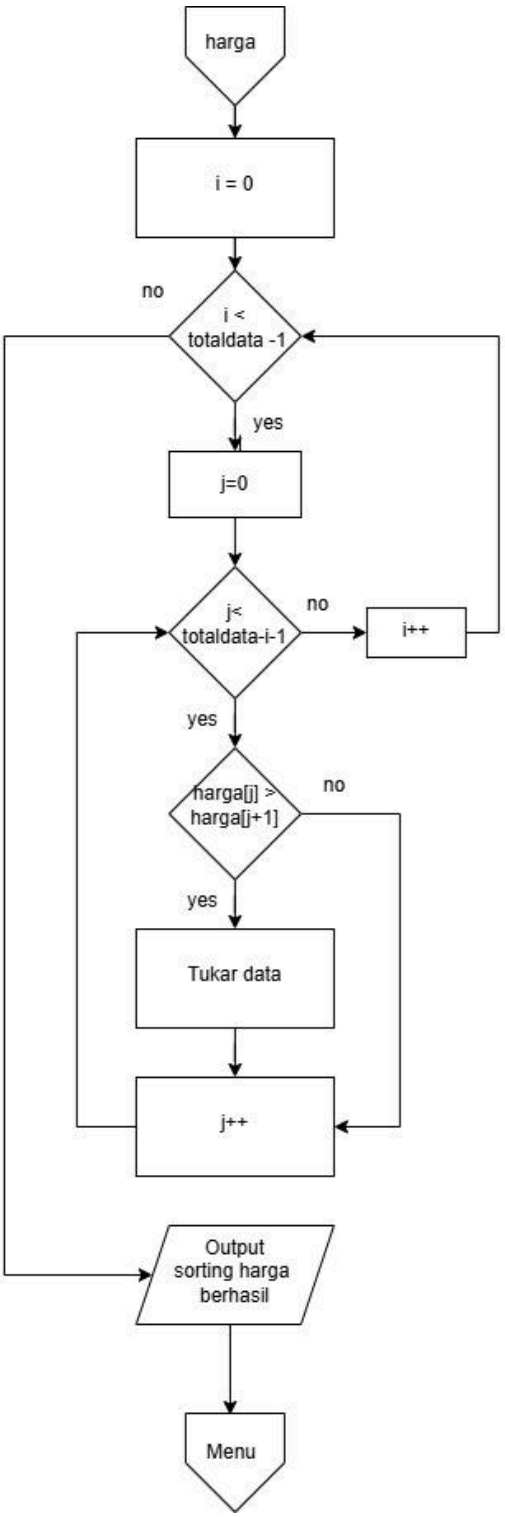


Gambar 1.2 flowchart

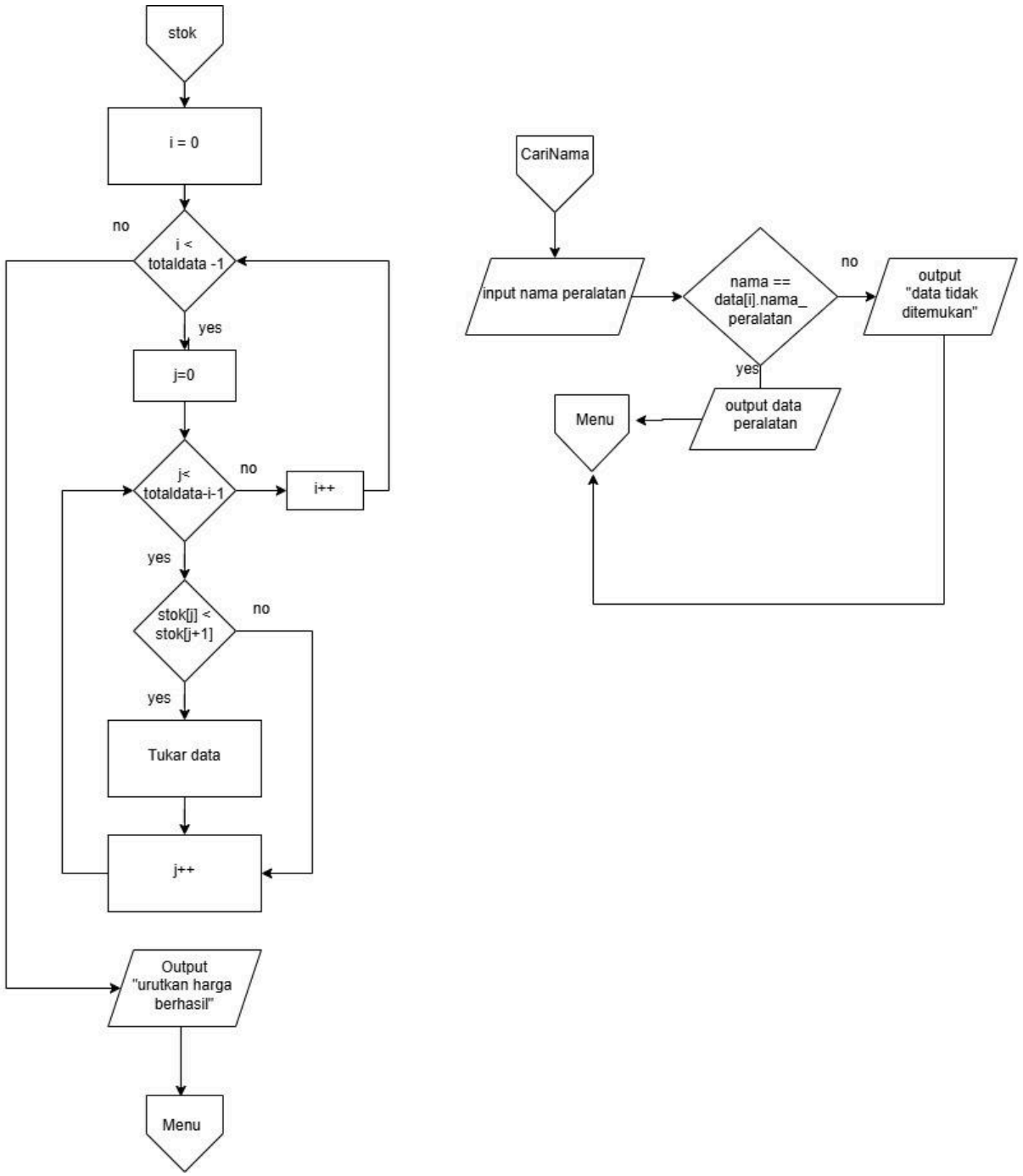


Gambar 1.3 flowchart

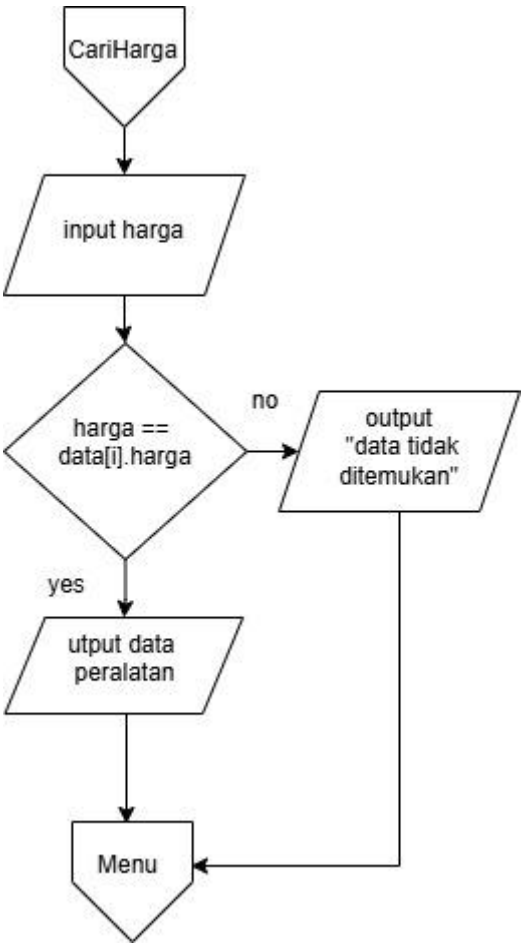




Gambar 1.4 flowchart



Gambar 1.5 flowchart



Gambar 1.6 flowchart

2. Deskripsi Singkat Progra

Program ini dibuat untuk membantu mengelola data peralatan gaming pada sebuah toko. Program ini dilengkapi dengan sistem login sebagai keamanan serta menyediakan fitur pengolahan data seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data peralatan gaming.

Fungsi / Manfaat Program

1. Memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki username dan password yang dapat mengakses program.
2. Mempermudah pengelolaan data peralatan gaming seperti nama barang, harga, dan stok.
3. Menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data barang secara lebih efektif.
4. Menyimpan data menggunakan array of struct, sehingga data dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan terorganisir.

3.Source Code

A.Fitur Login

```
int main() {

    User admin = {"Firza","090"};
    string input_nama, input_pw;
    int percobaan = 0;
    bool login_berhasil = false;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "-------LOGINKAN DOLO-------" << endl;
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin >> input_nama;
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> input_pw;

        if (input_nama == admin.username && input_pw == admin.password) {
            login_berhasil = true;
            cout << "Selamat datang! bos besarku, " << input_nama << endl;
            break;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Nama atau Password salah, sisa percobaan: " << 3 -
percobaan << endl << endl;
        }
    }

    if (!login_berhasil) {
        cout << "Telah gagal login 3 kali.\n";
        return 0;
    }
```

B. Fitur Tambah Data

```
#define MAX 100
Gaming daftarGaming[MAX];
int totalData = 0;

void tambahData(Gaming *data, int &total) {
    try {
        if (total >= MAX) {
            throw length_error("Kapasitas penuh!");
        }

        cout << "Masukkan Nama Peralatan Gaming : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, (data + total)->nama_peralatan);

        cout << "Masukkan Harga : ";
        cin >> (data + total)->harga;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("Harga harus angka!");

        cout << "Masukkan Stok : ";
        cin >> (data + total)->stok;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("Stok harus angka!");

        total++;
        cout << "Berhasil menambahkan data!\n";
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}
```

C. Fitur Lihat Data

```
void lihatData(Gaming *data, int total) {
    if (total == 0) {
        cout << "Data masih kosong\n";
    } else {
        cout << "\n----- Daftar Peralatan Gaming -----\n";
        for (int i = 0; i < total; i++) {
            cout << i + 1 << ". " << (data + i)->nama_peralatan
                << " | Harga: Rp" << (data + i)->harga
                << " | Stok: " << (data + i)->stok << endl;
        }
    }
}
```

D. Fitur Udah Data

```
void ubahData(Gaming *data, int total) {
    try {
        if (total == 0) {
            throw runtime_error("Tidak ada data yang bisa diubah.");
        }

        int index;
        lihatData(data, total);
        cout << "Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
        cin >> index;

        if (index <= 0 || index > total) {
            throw out_of_range("Nomor tidak ada!");
        }

        cout << "Masukkan Nama Baru : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, (data + index - 1)->nama_peralatan);

        cout << "Masukkan Harga Baru : ";
        cin >> (data + index - 1)->harga;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("Harga harus angka!");

        cout << "Masukkan Stok Baru : ";
        cin >> (data + index - 1)->stok;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("Stok harus angka!");

        cout << "Data berhasil diperbarui!\n";
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}
```

E. Fitur Hapus Data

```
int hapusData(Gaming *data, int total) {
    try {
        if (total == 0) {
            throw runtime_error("Tidak ada data untuk dihapus.");
        }

        int index;
        lihatData(data, total);
        cout << "Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
        cin >> index;

        if (index <= 0 || index > total) {
            throw out_of_range("Nomor tidak ada!");
        }

        for (int i = index - 1; i < total - 1; i++) {
            *(data + i) = *(data + i + 1);
        }
        total--;

        cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }

    return total;
}
```

F. Fitur Urut nama

```
void urutNama(Gaming *data, int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
            if ((data + j)->nama_peralatan < (data + j + 1)->nama_peralatan)
{
                Gaming temp = *(data + j);
                *(data + j) = *(data + j + 1);
                *(data + j + 1) = temp;
            }
        }
    }
    cout << "Sorting nama berhasil!\n";
}
```

G. Fitur Urut Harga

```
void urutHarga(Gaming *data, int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
        if ((data + j)->harga > (data + j + 1)->harga) {
        Gaming temp = *(data + j);
        *(data + j) = *(data + j + 1);
        *(data + j + 1) = temp;
        }
        }
    }
    cout << "Sorting harga berhasil!\n";
}
```

H. Fitur Urut Stok

```
void urutHarga(Gaming *data, int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
        if ((data + j)->harga > (data + j + 1)->harga) {
        Gaming temp = *(data + j);
        *(data + j) = *(data + j + 1);
        *(data + j + 1) = temp;
        }
        }
    }
    cout << "Sorting harga berhasil!\n";
}
```

I. Fitur sherting

```
void sortHargaAsc(Gaming *data, int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
        if ((data + j)->harga > (data + j + 1)->harga) {
        Gaming temp = *(data + j);
        *(data + j) = *(data + j + 1);
        *(data + j + 1) = temp;
        }
        }
    }
```

J. fitur cari nama

```
void cariNama(Gaming *data, int total) {
    try {
        string cari;
        cout << "Masukkan nama peralatan: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, cari);

        bool found = false;

    for (int i = 0; i < total; i++) {
    if ((data + i)->nama_peralatan == cari) {
        cout << "Data ditemukan:\n";
        cout << (data + i)->nama_peralatan
            << " | Harga: Rp" << (data + i)->harga
        << " | Stok: " << (data + i)->stok << endl;
        found = true;
    break;
    }
}

        if (!found) {
        throw runtime_error("Data tidak ditemukan");
        }
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}
```

K. fitur cari harga (linear)

```
void cariHarga(Gaming *data, int total) {
    try {
        int target;
        cout << "Masukkan harga yang dicari: ";
        cin >> target;

        if (cin.fail()) throw invalid_argument("Input harus angka!");

        sortHargaAsc(data, total);

        int low = 0, high = total - 1;
        bool found = false;

        while (low <= high) {
        int mid = (low + high) / 2;

        if ((data + mid)->harga == target) {
            cout << "Data ditemukan:\n";
            cout << (data + mid)->nama_peralatan
            << " | Harga: Rp" << (data + mid)->harga
            << " | Stok: " << (data + mid)->stok << endl;
            found = true;
            break;
            } else if ((data + mid)->harga < target) {
            low = mid + 1;
            } else {
            high = mid - 1;
            }
        }

        if (!found) throw runtime_error("Data tidak ditemukan");
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}
```

LFitur Menu

```
do {
        cout << "\n===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====\n";
        cout << "1. Tambah Data\n";
        cout << "2. Lihat Data\n";
        cout << "3. Ubah Data\n";
        cout << "4. Hapus Data\n";
        cout << "5. Urutkan nama Z-A\n";
        cout << "6. Urutkan Harga Murah-Mahal\n";
        cout << "7. Urutkan Stok dari yang Terbanyak\n";
        cout << "8. Cari Nama \n";
        cout << "9. Cari Harga \n";
        cout << "10. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;

        try {
            if (cin.fail()) throw invalid_argument("Input menu harus
angka!");

            switch (pilihan) {
            case 1: tambahData(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 2: lihatData(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 3: ubahData(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 4: totalData = hapusData(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 5: urutNama(daftarGaming, totalData);
lihatData(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 6: urutHarga(daftarGaming, totalData);
lihatData(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 7: urutStok(daftarGaming, totalData);
lihatData(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 8: cariNama(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 9: cariHarga(daftarGaming, totalData);
            break;
            case 10: cout << "Terima kasih telah berbelanja!\n";
            break;
            default: throw out_of_range("Pilihan tidak ada!");
            }
        }
        catch (const exception &e) {
```

```
            cout << "Error: " << e.what() << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
        }

    } while (pilihan != 10);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: adadwaawdawdadawdadad
Masukkan Password: wdawd
Nama atau Password salah, sisa percobaan: 2

-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: wdwad
Masukkan Password: awdawd
Nama atau Password salah, sisa percobaan: 1

-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: awdawd
Masukkan Password: adadaw
Nama atau Password salah, sisa percobaan: 0

Telah gagal login 3 kali.
```

Gambar 4.1 gambar gagal login sebanyak 3 kali

```
-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: Firza
Masukkan Password: 090
Selamat datang! bos besarku, Firza

===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Urutkan nama Z-A
6. Urutkan Harga Murah-Mahal
7. Urutkan Stok dari yang Terbanyak
8. Cari Nama
9. Cari Harga
10. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 ketika berhasil login dan menampilkan menu

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Urutkan nama Z-A
6. Urutkan Harga Murah-Mahal
7. Urutkan Stok dari yang Terbanyak
8. Cari Nama (Linear Search)
9. Cari Harga (Binary Search)
10. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan Nama Peralatan Gaming : mose
Masukkan Harga : 1200000
Masukkan Stok : 12
Berhasil menambahkan data!
```

Gambar 4.3 memilih menu nomor 1

```
Pilih menu: 2

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
2. ip 17 pro mex | Harga: Rp27000000 | Stok: 12
3. ip 13 | Harga: Rp800000 | Stok: 1
4. meja geming kelap kelip | Harga: Rp1233321321 | Stok: 1
5. keybord kaciw | Harga: Rp13123123 | Stok: 1
```

Gambar 4.4 memilih menu nomor 2

```
Pilih menu: 3

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
2. ip 17 pro mex | Harga: Rp27000000 | Stok: 12
3. ip 13 | Harga: Rp800000 | Stok: 1
4. meja geming kelap kelip | Harga: Rp1233321321 | Stok: 1
5. keybord kaciw | Harga: Rp13123123 | Stok: 1
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 5
Masukkan Nama Baru : keybord
Masukkan Harga Baru : 123123123
Masukkan Stok Baru : 1
Data berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.5 memilih menu nomor 3

```
----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
2. ip 17 pro mex | Harga: Rp27000000 | Stok: 12
3. ip 13 | Harga: Rp800000 | Stok: 1
4. meja geming kelap kelip | Harga: Rp1233321321 | Stok: 1
5. keybord | Harga: Rp123123123 | Stok: 1
```

Gambar 4.6 hasil dari data yang di ubah

```
Pilih menu: 4

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
2. ip 17 pro mex | Harga: Rp27000000 | Stok: 12
3. ip 13 | Harga: Rp800000 | Stok: 1
4. meja geming kelap kelip | Harga: Rp1233321321 | Stok: 1
5. keybord | Harga: Rp123123123 | Stok: 1
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 3
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.7 memilih menu nomor 4

```
----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
2. ip 17 pro mex | Harga: Rp27000000 | Stok: 12
3. meja geming kelap kelip | Harga: Rp1233321321 | Stok: 1
4. keybord | Harga: Rp123123123 | Stok: 1
```

Gambar 4.9 hasil dari data yang di hapus

```
Pilih menu: 5
Sorting nama berhasil!

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
2. meja geming kelap kelip | Harga: Rp1233321321 | Stok: 1
3. keybord | Harga: Rp123123123 | Stok: 1
4. ip 17 pro mex | Harga: Rp27000000 | Stok: 12
```

Gambar 4.10 memilih menu nomor 5

```
----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
2. ip 17 pro mex | Harga: Rp27000000 | Stok: 12
3. keybord | Harga: Rp123123123 | Stok: 1
4. meja geming kelap kelip | Harga: Rp1233321321 | Stok: 1
```

Gambar 4.8 memilih menu nomor 6

```
Pilih menu: 7
Sorting stok berhasil!

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
2. ip 17 pro mex | Harga: Rp27000000 | Stok: 12
3. keybord | Harga: Rp123123123 | Stok: 1
4. meja geming kelap kelip | Harga: Rp1233321321 | Stok: 1
```

Gambar 4.11 gambar jika memilih menu nomor 7

```
Pilih menu: 8
Masukkan nama peralatan: mose
Data ditemukan:
mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
```

Gambar 4.12 gambar jika memilih menu nomor 8

```
Pilih menu: 8
Masukkan nama peralatan: ip
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.13 gambar jika memilih menu nomor 8 ketika tidak ada data

```
Pilih menu: 9
Masukkan harga yang dicari: 1200000
Data ditemukan:
mose | Harga: Rp1200000 | Stok: 12
```

Gambar 4.14gambaran jika memilih nomor 9

```
Pilih menu: 9
Masukkan harga yang dicari: 123
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.14gambaran jika memilih nomor 9 ketika tidak ada data

```
15  #define MAX 3
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    T

4. Hapus Data
5. Urutkan nama Z-A
6. Urutkan Harga Murah-Mahal
7. Urutkan Stok dari yang Terbanyak
8. Keluar
Pilih menu: 1
Kapasitas penuh!
```

Gambar 4.15 gambaran jika max nya kita ganti jadi tiga dan sudah terisi penuh

```
Pilih menu: 10
Terima kasih telah berbelanja!
```

Gambar 4.16 gambaran jika memilih nomor 10

```
Masukkan Nama Peralatan Gaming : mose legenda forseken
Masukkan Harga : berapanyak
Error: Harga harus angka!
```

gambar 4.17gambaran jika kita memasukan harga pakai huruf

```
Pilih menu: aku mau nomor 1 bang
Error: Input menu harus angka!
```

gambaran 4.18 gambaran jika bukan angka

```
Masukkan nama peralatan: kulkas
Error: Data tidak ditemukan
```

gambaran4.19 gambaran jika kita mencari nama data yang tidak ada

```
Pilih menu: 3
Error: Tidak ada data yang bisa diubah.
```

gambaran 4.20 gambaran jika data kosong dan ingin di rubah

```
----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. mose | Harga: Rp123 | Stok: 1
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 3
Error: Nomor tidak ada!
```

gambaran 4.20 gambaran jika salah memasukan nomor

```
#define MAX 2
Gaming daftarGaming[MAX];
int totalData = 0;
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TE

Pilih menu: 1
Error: Kapasitas penuh!
```

gambaran 4.21 jika max data kita ubah jadi 2 dan full data

5. Langkah-langkah GIT

```
Terima kasih telah berbelanja!
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST\posttest-7> git add .
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST\posttest-7> git commit -m "pt 7"
[main 7fe0170] pt 7
 3 files changed, 376 insertions(+)
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-7/2509106090-Firza-pt7.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-7/2509106090-Firza-pt7.exe
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-7/tempCodeRunnerFile.cpp
```

```
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST\posttest-7> git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 28.91 KiB | 4.82 MiB/s, done.
Total 12 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/Firzahermna/praktikum-apl.git
   670c7a2..977a023  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST\posttest-7>
```

Gambar 5.1 langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Git Add digunakan untuk menandai perubahan atau file baru agar siap dimasukkan ke dalam commit.

5.2 GIT Commit

git commit berfungsi untuk Menyimpan perubahan tersebut ke riwayat Git di komputer lokal.

5.3 GIT Push

git push berfungsi untuk Mengirim commit tersebut ke repository GitHub